

George Zhang

(778) 682-9123 | gzhang06@outlook.com | linkedin.com/in/iamgeorgezhang
github.com/TheYellowDuck | georgezhang.ca

加拿大及中国香港公民 · 可持 J-1 签证赴美实习；毕业后符合 TN 签证资格



教育背景

滑铁卢大学 (University of Waterloo)

加拿大安大略省滑铁卢

计算机科学 (荣誉) 学士 · Co-op 带薪实习项目 — 人工智能专项 (AI Specialization)

2024 年 9 月 – 2029 年 5 月

- 相关课程：概率与统计、线性代数、数据结构与算法、最优化、逻辑与计算、面向对象编程 (C++)。

实习与科研经历

福特汽车公司 (Ford Motor Company)

加拿大安大略省滑铁卢

软件开发实习生 — IVI 手机应用

2026 年 5 月 – 2026 年 8 月

- 牵头开发团队 LLM 日志分析手册的两套自动化工作流——基于标签差异与分块的自动更新，以及直接同步至 Confluence——大幅减少人工维护。
- 在福特车载信息娱乐平台 Android Automotive OS 上开发并交付三款车载应用 (拨号 Dialer、设置 Settings、通讯 Messenger)，工作于多模块 Java/Kotlin 代码库；完成全部 64 个已结单，完成率 100%。

不列颠哥伦比亚大学 (UBC)

加拿大温哥华

本科研究助理 — 脑健康研究中心 (Centre for Brain Health)

2025 年 6 月 – 2025 年 8 月

- 主导开发 PIKA 平台 (已部署于 Vancouver Coastal Health 的 AI 帕金森护理平台) 中的两款全栈手部康复应用。
- 构建实时计算机视觉管线 (Python、OpenCV、MediaPipe)，识别 7 种手部康复手势，准确率约 90%、延迟低于 100 ms，全程端侧运行以满足 PIPEDA/GDPR 合规要求。
- 设计活动热力图仪表盘，将临床医生监测工作量降低 30%；并于第 11 届新加坡国际帕金森病与运动障碍研讨会上展示该成果。

项目经历

代码感知 RAG 系统 | Python、Transformers

github.com/TheYellowDuck/RAG-codebase

- 设计并实现面向代码库问答、答案附引用出处的检索增强生成 (RAG) 系统——AST 边界切块 (tree-sitter)、稠密向量 + BM25 融合 (RRF)、带个性化 PageRank 的代码图、经验证的 listwise LLM 重排序器与 RAGAS 风格忠实度校验；支持多提供商 (Anthropic/OpenAI/本地模型)。
- 以可量化的消融实验验证每项设计选择 (recall@k、MRR、NDCG、bootstrap 置信区间、配对显著性检验)：LLM 重排序器显著提升排序 (MRR/NDCG, $p < 0.001$)，而交叉编码器在代码场景为负收益。

RLHF 训练管线 | PyTorch

github.com/TheYellowDuck/rlhf-pipeline

- 复现 LLM 后训练全栈 (SFT、奖励建模、PPO)，RL 核心从零实现：GAE、裁剪策略梯度替代目标、逐 token 对参考模型的 KL 整形，以及自适应 KL 控制器。
- 增加 DPO 与 GRPO 替代方案、LoRA 参数高效微调、多 GPU 训练 (HuggingFace Accelerate)，以及带位置偏差控制的独立 LLM-as-judge 胜率评估。

自主 LLM 网页智能体 | Python、Playwright

github.com/TheYellowDuck/web-agent

- 设计 ReAct + 反思智能体 (基于浏览器无障碍树，跨 Claude/GPT/Gemini 多提供商)，搭建 WebArena / Online-Mind2Web 评测框架；证明同一智能体仅因评分器不同得分即为 0.43 与 0.61，从而将测量误差与真实能力分离。

专业技能

编程语言

Python、C++、Java、Kotlin、TypeScript/JavaScript、SQL

机器学习 / AI

PyTorch、Transformers、RAG、RLHF (PPO/DPO/GRPO)、LLM 智能体、提示工程、LLM-as-judge 评估

数据

NumPy、Pandas、scikit-learn、Matplotlib、OpenCV、MediaPipe、向量嵌入、统计学

工具

Git、Linux、Docker、GitHub Actions、HuggingFace、Playwright、Anthropic/OpenAI API、Confluence

核心概念

数据结构与算法、评估与统计严谨性、计算机视觉、面向对象、工作流自动化

奖项与算法竞赛

- 滑铁卢大学校长卓越奖学金 (President's Scholarship of Distinction) 及数学入学奖学金
- ICPC 滑铁卢校内选拔赛——排名 28 / 约 100 · LeetCode 已解 470+ 题 · DMOJ 已解 220+ 题 (1,497 分)
- 加拿大计算机竞赛 (CCC) ——初级组满分，高级组前 25% · AIME 晋级 · COMC 优异奖 (Distinction)
- RoboCup 国际青少年机器人迷宫救援 2023 (队长) ——超级组第 2 名，个人第 17 名